南城街道“6.4”一般容器爆炸事故调查报告

2018年6月4日14时30分左右,位于东莞市南城街道胜和广场地下停车场垃圾中转站处发生一起柜式七氟丙烷灭火器爆炸事故，导致一人轻伤，一人经救治无效于6月21日死亡。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，2018年6月7日，东莞市人民政府批准成立了由南城安监分局局长任组长，南城街道监察室、消防大队、质监站、公安分局、安监分局、总工会、胜和社区等单位有关负责同志组成的南城街道“6·4”一般容器爆炸事故调查组（以下简称:事故调查组），开展事故调查工作。事故调查组聘请相关专家参与事故调查工作，查找事故原因。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了有关对责任人和责任单位处理建议;并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一：基本情况

（一）工程概况

东莞市南城街道胜和广场 A 栋 17 层由杭州海康威视数字技术股份有限公司承租，该公司将该地址约 855 平方米的海康威视东莞分公司装修工程委托由浙江杰立建设集团有限公司进行。浙江杰立建设集团有限公司指派项目经理胡汝照对该工程进行全过程管理。

5 月 27 日项目经理胡汝照与饶继成签订施工协议，以人民币 15500 元的金额，将东莞胜和广场 A 栋 17 层所有拆除及垃圾清运工程委托由饶继成完成，饶继成找到饶恒山、饶继容共同完成此项工程。5 月 28 日，经口头协商，胡汝照同意增加人民币 2000 元的费用，并通过微信转账给饶继容本人。

东莞市银泰物业管理有限公司在 2018 年 1 月 1 日与饶继成签订《装修垃圾清运承包协议》，协议将胜和广场 B 栋负一楼垃圾中转站租赁给饶继成作为胜和广场建筑装修垃圾堆放场地使用，东莞市银泰物业管理有限公司收取每月总垃圾清运费的 20%（不提供发票）或 26%（含发票）作为场地租赁及管理费用。

（二）事故相关单位及人员基本情况

拆除及垃圾外运工程承接方：饶继成，男，湖北省仙桃市人。饶恒山，男，湖北省仙桃市人。饶继容，死者，男，湖北省仙桃市人。饶继成、饶恒山与饶继容为堂兄弟关系，由饶继成为代表与浙江杰立建设集团有限公司项目负责人胡汝照签订拆除、清运作业施工协议。

装修工程施工单位：浙江杰立建设集团有限公司，位于浙江省杭州市江干区明月桥路　，成立日期 2003 年 11 月 18 日，统一社会信用代码　，类型为有限责任公司，法定代表

人闻卫东，经营范围：工业与民用建筑、市政工程、打桩、安装工程、消防设备工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、建筑智能化工程，钢结构工程，建筑工程设计、咨询，园林绿化、水电设备安装，建筑设备租赁；批发零售：建筑材料；其他无需报经审批的一切合法项目（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

装修工程施工委托单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司，住所位于杭州市滨江区　　，统一社会信用代码　　，法定代表人陈宗年，类型为股份有限公司（台港澳与境内合资上市）成立日期 2001 年 11 月 30 日，经营范围为电子产品（含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备）、飞行器、机器人、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务，电子技术咨询服务，培训服务（不含办班培训），电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护（国家禁止和限制的项目除外，涉及许可证的凭证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

胜和广场物业管理单位：东莞市银泰物业管理有限公司，位于东莞市南城区胜和路　　，统一社会信用代码　　，法定代表人叶妙　，成立日期 2005 年 01 月 20 日，经营范围为物业管理（凭有限资质证经营）；房地产信息咨询；家政服务；国内贸易（不含国家专营专控商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）相关设备情况

柜式七氟丙烷灭火装置，制造单位是广州市番禺振兴消防

设备有限公司，出厂日期为 2007 年 7 月，外形尺寸为长 49 厘米、宽 49 厘米，高 170 厘米，出厂灭火剂重量 60kg，总重 115kg，储存压力（20℃）为 2.5MPa，出厂编号 0705222。灭火剂最大充装量 80Kg，泄压装置动作压力 4.5±0.225MPa，喷射时间≤8s，启动电压/电流 DC24V/1.2A，最大工作压力 3.4MPa，设备安装地点东莞市南城区胜和广场 A 栋 17 层计算机房内。设备结构如下图所示，由柜体、储存装置、电磁容器阀、压力信号器、喷头和连接管件等固定组成。

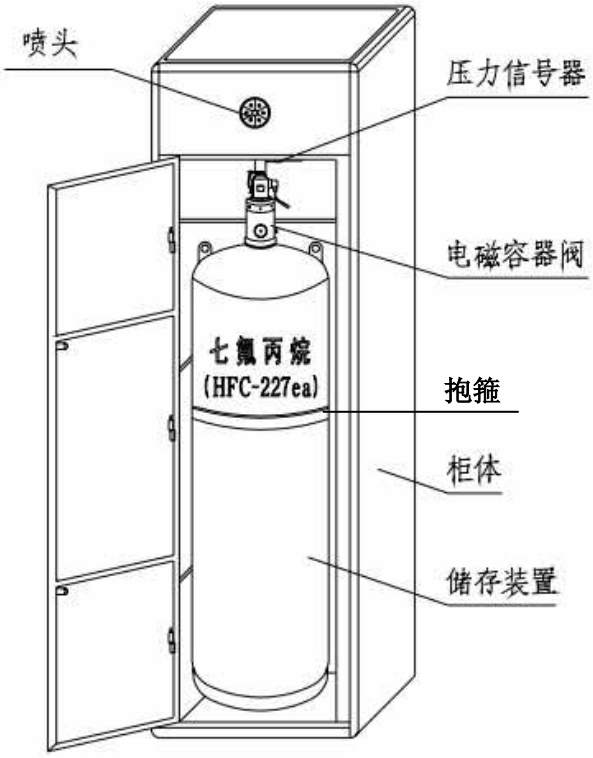


图 1

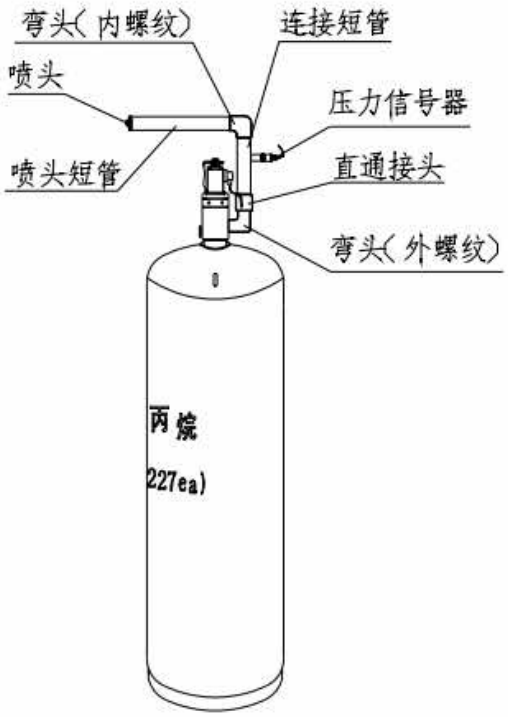


图 2

二、事故发生经过和现场处理情况

（一）事故发生的经过

2018 年 6 月 4 日早上，浙江杰立建设集团有限公司东莞施工点现场负责人汪盛才致电饶继成，要求其将位于胜和广场 A 栋 17 楼电机房的柜式七氟丙烷灭火器清运搬走。饶恒山、

饶继容在当天 11:28-11:34 分许，把气瓶柜整体用小推车移至垃圾中转站内，过程中七氟丙烷气瓶在气瓶柜内，整个气瓶柜完好无损。下午 14:01 分许饶恒山进入垃圾中转站直至事故发生;14:07 分许饶继容进入垃圾中转站，约 1 分钟后离开，14:29 分许重新进入垃圾中转站直至事故发生。14 时 14 分至 14 时 16 分之间，东莞市银泰物业管理有限公司的员工听到垃圾中转站传来了两声金属类敲击声，派员前往垃圾中转站查看，但因途中碰见饶继成，故进行简单询问后并未前往垃圾中转站现场查看情况。14:34 分许七氟丙烷灭火器发生爆炸，气瓶飞出垃圾中转站。饶继容因七氟丙烷灭火器爆炸致全身多处肿痛、出血，第一时间送莞城医院治疗，随后转院至东莞市中医院，当日 17:56 由东莞市中医院诊断为右胫腓骨粉碎性骨折，右髋臼骨折、右股骨颈骨折，失血性休克，右臀部皮肤挫裂伤收入治疗。后再次转院至南方医科大学珠江医院，于 2018 年 6 月 21 日不治身亡，居民死亡医学证明推断书显示死亡原因为感染性休克。饶恒山轻伤，为小腿肌肉肿痛伤，现已康复。

（二）事故救援和善后处理情况

事故发生时，东莞市银泰物业管理有限公司工作人员听到爆炸声立即前往现场查看并拨打 120，将饶继容、饶恒山送至莞城医院检查、抢救。接到事故报告后，南城街道办事处高度重视，组织公安、安监、胜和社区等相关单位迅速赶赴现场进行处置，要求各部门紧密合作，密切关注事态发展，做好事故调查及善后处理工作。

（三）事故造成人员伤亡情况和直接经济损失

事故造成 1 人死亡 1 人轻伤。死者饶继容，男，身份证号

码：　，湖北省仙桃市人。伤者饶恒山，男，身份证号码：　，湖北省仙桃市人。因赔偿数额未协商一致，直接经济损失暂时未能计算。

三、事故发生的原因及性质

（一）调查情况

现场情况

1、气瓶柜清运过程（气瓶柜从 17 楼运至负 1 楼垃圾中转站）中，图 2-1 所示气瓶柜在移至垃圾中转站前外观是完好的。



图 2-1

2、事故发生的位置位于垃圾中转站内门口靠左侧位置，现场可见：（图 2-2）

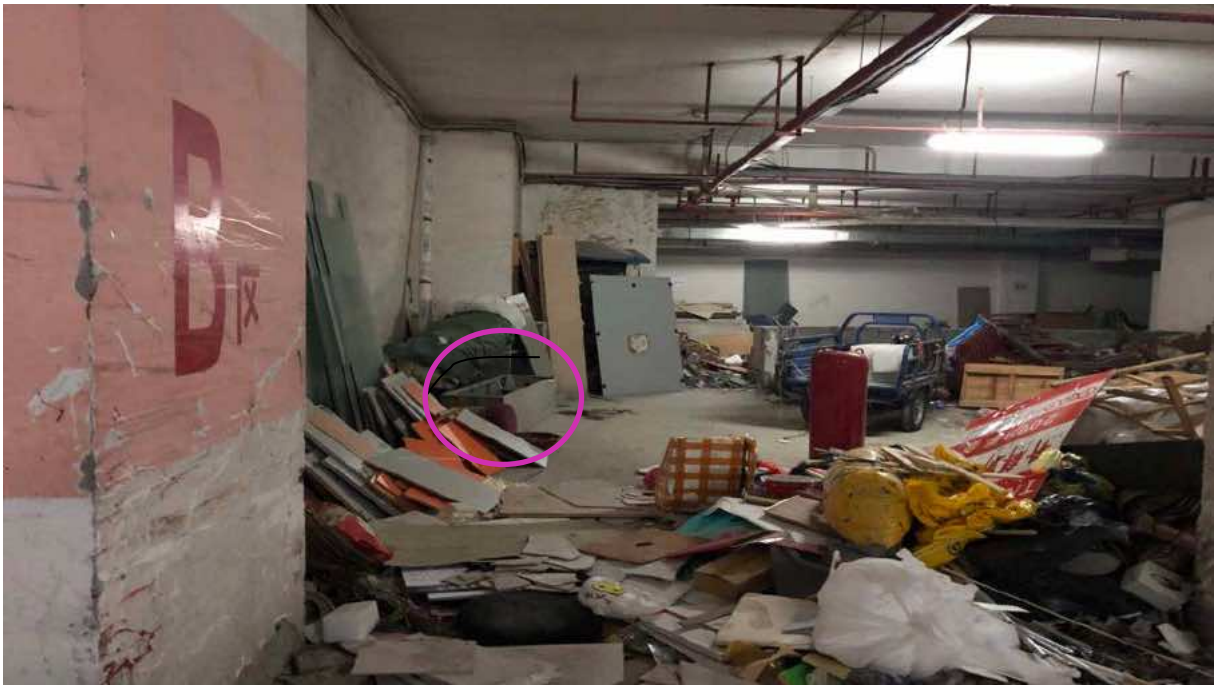


图 2-2

3、气瓶柜没有因七氟丙烷气瓶爆炸而发生炸毁、位移的迹象，在柜体附近遗留有一把长柄铁锤和死者遗留下来的血迹（见图 2-3）。



图 2-3

4、在柜体面板及侧面有明显人为敲击、破坏的痕迹（见图 2-4）。



图 2-4

5、灭火器瓶体有 4 处异常痕迹

（1）、瓶底撞击处 A（见图 2-5）：



图 2-5

图 2-5 所示瓶底撞击处 A，调查组分析为瓶体爆炸后瓶底朝外飞出垃圾中转站后撞击铁门角铁（见图 2-6）所致。



图 2-6

（2）、瓶体凹陷处 B（见图 2-7）：



图 2-7

图 2-7 所示瓶体凹陷处 B，调查组分析为瓶体爆炸撞击铁

门角铁后飞出撞到车库内立柱（见图 2-8）所致。



图 2-8

（3）、擦痕处 C（见图 2-9）：



图 2-9

图 2-9 所示瓶体擦痕处 C，调查组分析为瓶体撞击立柱后反弹至地面摩擦所致。

（4）、瓶颈处凹陷 D（见图 2-10）：

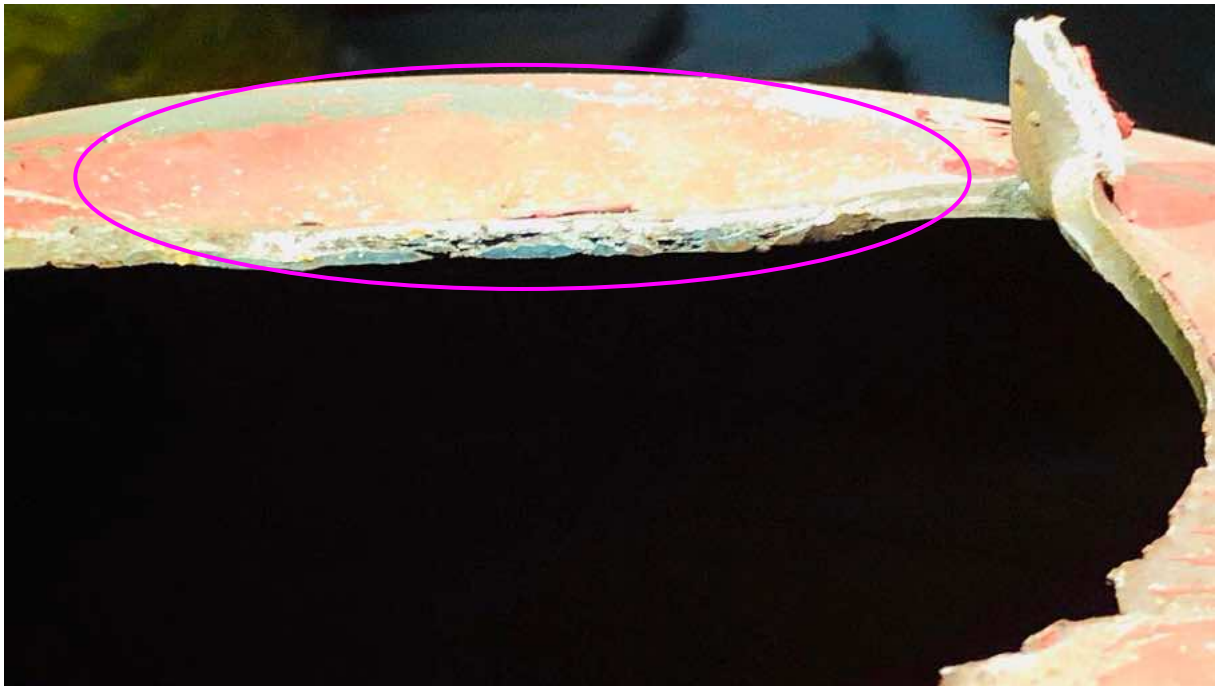


图 2-10

调查组分析：该处凹陷，无明显碰撞痕迹，排除在爆炸过程中外物撞击所致的可能性。只有在受到外力情况下才会出现凹陷。（如图 2-11 所示）：



图 2-11

根据现场图片和调查询问情况推断分析，受害者将气瓶柜从 17 楼移至负 1 楼垃圾中转站内后，将气瓶柜从平板车上移

至地面，并将七氟丙烷气瓶从气瓶柜内拆除出来。爆炸发生前，七氟丙烷气瓶和气瓶柜已经分离。

（二）事故发生原因

1、事故发生的直接原因:

饶继容在对柜式七氟丙烷灭火装置进行操作作业的过程中，气瓶受外力作用发生爆炸，从而产生伤害。

2、事故发生的间接原因:

饶继容安全意识淡薄，未具备必要的安全生产知识和常识、熟悉有关的安全操作规程、掌握安全操作技能，冒然将柜式七氟丙烷灭火装置进行破坏性拆除取出气瓶。

（三）事故性质

经调查认定，南城街道“6·4”一般容器爆炸事故是一起一般安全生产责任事故。

四、事故责任认定及有关责任单位、责任人处理意见建议

（一）饶继容与饶恒山、饶继成共同承接垃圾清运作业，在垃圾清运作业过程中，未落实安全生产主体责任，安全意识淡薄，未具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全操作规程、掌握安全操作技能，在垃圾中转站内冒然将柜式七氟丙烷灭火装置进行破坏性拆除取出气瓶。在事故认定上，饶继容对事故负有责任。鉴于饶继容在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）在该起事故中，饶继容、饶恒山、饶继成共同承接浙江杰立建设集团有限公司位于胜和广场 A 栋 17 层的拆除及垃圾清运工程，承担该工程的安全施工责任。且事故发生地为饶继成承租的胜和广场 B 栋负一层垃圾中转站内。垃圾清运工

程委托方浙江杰立建设集团有限公司项目负责人胡汝照着重于垃圾清运工程的清运工作结果，无法认定其行政责任。但浙江杰立建设集团有限公司及该项目负责人胡汝照先生是否具有其他法律责任，如选任责任，危险因素告知责任、其他施工人员的安全保护责任等，建议当事各方依据其他法律法规维护各自权益。

（三）饶继成，事故中虽由饶继成签订垃圾清运施工协议，鉴于饶继容、饶恒山、饶继成三人之间非雇佣、承揽关系，而是协同完成工程，共同分配工程收入。事故调查组认为无法认定饶继成行政责任。但其是否具有其他法律责任，建议当事各方依据其他法律法规维护各自权益。

（四）饶恒山，事故中由饶恒山、饶继容、饶继成共同承接垃圾清运作业。事故发生时饶恒山处于事故现场，但是根据事故调查组掌握的证据，事故调查组无法认定饶恒山的责任。但其是否具有其他法律责任，建议当事各方依据其他法律法规维护各自权益。

（五）其他法律责任。在本次事故中，如相关的民事法律责任，建议当事人依据其他法律途径解决。

五、事故防范和整改措施

南城街道“6·4”一般容器爆炸事故代价是惨痛的、教训是深刻的,建议事故相关单位和人员切实落实如下事故防范和整改措施:

（一）安全拆卸灭火器。拆卸灭火器应采用安全的拆卸方

法，采取必要的安全防护措施，在确认灭火器内部无压力时方可拆卸灭火器。

（二）垃圾清运工程承揽方为社会上的一些零星劳动者，既没有较高文化水平，也不具备与从事工作相应的安全知识与技能，他们承揽工作是以体力劳动换取报酬，在作业过程中往往容易发生生产安全事故。因此，建议其应深刻吸取事故教训，加强接受安全生产知识和安全操作规程的教育培训，具备必要的安全生产常识和知识，熟悉掌握安全操作技能，了解事故应急处理措施，方可去承揽对应的工作。作业中，需落实安全生产主体责任，做到危险部位有辨识有防护，防范事故发生。

（三）浙江杰立建设集团有限公司要深刻吸取事故教训，重视安全生产工作，在今后承接工程作业的过程中，应加强对危险源的辨析，及时发现并消除事故隐患。

（四）东莞银泰物业管理有限公司，将生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，应进一步落实承包、承租单位的安全生产统一协调、管理，定期进行安全检查，及时发现安全问题的，及时督促落实整改。

（五）负有安全监管职责的部门应加大宣传力度，督促指导企业及从业人员提高安全生产意识，增加安全生产知识。

南城街道 “6·4”

一般容器爆炸事故调查组

2018 年 8 月 13 日